

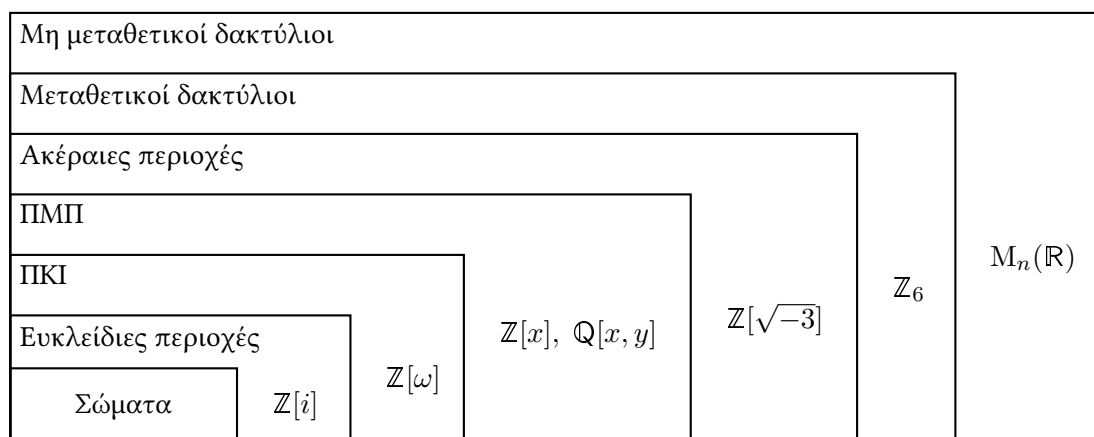
226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

2. Δακτύλιοι και παραγοντοποίηση (Συνέχεια)

Θεώρημα 2.12. Κάθε περιοχή κύριων ιδεωδών είναι περιοχή μονοσήμαντης παραγοντοποίησης.

Η ιεραρχία των διάφορων δακτυλίων που έχουμε συναντήσει συνοψίζεται στο παρακάτω διάγραμμα αυστηρών εγκλεισμών



όπου $\omega = \frac{1+\sqrt{-19}}{2}$.

Θα χωρίσουμε την απόδειξη του Θεωρήματος 2.12 σε δύο μέρη. Πρώτα θα δείξουμε την ύπαρξη μιας παραγοντοποίησης σε ανάγωγα στοιχεία (βλ. συνθήκη (1) του Ορισμού 2.11) και έπειτα την μοναδικότητα ως προς αναδιατάξεις των μερών της και ως προς συντροφικότητα (βλ. συνθήκη (2) του Ορισμού 2.11). Το πρώτο μέρος της απόδειξης βασίζεται στην παρατήρηση ότι κάθε αύξουσα ακολουθία ιδεωδών σε μια περιοχή κύριων ιδεωδών είναι τελικά σταθερή.

Λήμμα 2.13. Έστω R μια περιοχή κύριων ιδεωδών. Αν

$$I_1 \subseteq I_2 \subseteq \dots$$

είναι μια αύξουσα ακολουθία ιδεωδών του R , τότε

$$I_m = I_{m+1} = \dots$$

για κάποιο $m \geq 1$.

Ημερομηνία: 21 Φεβρουαρίου 2026.

Απόδειξη. Έστω

$$I = \bigcup_{n \geq 1} I_n = I_1 \cup I_2 \cup \dots \subseteq R.$$

Το I είναι ιδεώδες του R . Πράγματι,

- περιέχει το μηδέν (γιατί;)
- είναι κλειστό ως προς την πρόσθεση, διότι αν $a, b \in I$, τότε $a \in I_k$ και $b \in I_\ell$, για κάποια $k, \ell \geq 1$, τα οποία μπορούμε, χωρίς βλάβη της γενικότητας, να τα διαλέξουμε τέτοια ώστε $k \leq \ell$ και γι αυτό $a \in I_k \subseteq I_\ell$. Συνεπώς $a + b \in I_\ell \subseteq I$, διότι το I_ℓ είναι ιδεώδες του R .
- είναι κλειστό ως προς πολλαπλασιασμό με στοιχεία του R , διότι αν $a \in I$ και $r \in R$, τότε $a \in I_k$, για κάποιο $k \geq 1$ και κατά συνέπεια $ra \in I_k \subseteq I$, διότι το I_k είναι ιδεώδες του R .

Επειδή όμως το R είναι περιοχή κύριων ιδεωδών, έπεται ότι

$$I = (a)$$

για κάποιο $a \in R$. Τότε $a \in I$ και γι αυτό $a \in I_m$, για κάποιο $m \geq 1$. Κατά συνέπεια, $(a) \subseteq I_m$, που αναγκάζει $I = (a) = I_m$ και γι αυτό

$$I = I_m = I_{m+1} = \dots$$

□

Παρατήρηση. Γενικά, η ένωση ιδεωδών δεν είναι κατ' ανάγκη ιδεώδες. Για παράδειγμα, για $R = \mathbb{Z}$, το σύνολο $(2) \cup (3)$ δεν είναι κλειστό ως προς την πρόσθεση, διότι

$$2 + 3 = 5 \notin (2) \cup (3)$$

παρόλο που $2 \in (2)$ και $3 \in (3)$.

Απόδειξη του Θεωρήματος 2.12 (Μέρος πρώτο). Έστω R μια περιοχή κύριων ιδεωδών και $r \in R$ ένα μη μηδενικό, μη αντιστρέψιμο στοιχείο. Θέλουμε να δείξουμε ότι μπορεί να γραφεί ως γινόμενο πεπερασμένου πλήθους ανάγωγων στοιχείων του R . Αν το r είναι ανάγωγο, τότε τελειώσαμε. Διαφορετικά, μπορούμε να γράψουμε

$$r = a_1 b_1 \tag{2.1}$$

για κάποια $a_1 \notin R^\times$ και $b_1 \notin R^\times$. Από την Σχέση (2.1) έπεται ότι

$$(r) \subsetneq (a_1)$$

διότι αν $(r) = (a_1)$, τότε τα στοιχεία r και a_1 θα ήταν συντροφικά, που θα σήμαινε ότι $r = u a_1$ για κάποιο αντιστρέψιμο $u \in R^\times$, το οποίο είναι αδύνατο λόγω της υπόθεσης ότι το r δεν είναι ανάγωγο.

Τώρα, σκεπτόμενοι την Σχέση (2.1), αν τα a_1 και b_1 είναι ανάγωγα, τότε τελειώσαμε. Διαφορετικά, κάποιο από αυτά δεν είναι ανάγωγο. Χωρίς βλάβη της γενικότητας, υποθέτουμε ότι αυτό είναι το a_1 . Τότε, μπορούμε να γράψουμε

$$a_1 = a_2 b_2$$

για κάποια $a_2 \notin R^\times$ και $b_2 \notin R^\times$. Όμοια με πριν, έπεται ότι

$$(a_1) \subsetneq (a_2).$$

Συνεχίζοντας αυτή τη διαδικασία κάθε φορά που ένας παράγοντας δεν είναι ανάγωγος, προκύπτει μια γνησίως αύξουσα ακολουθία

$$(r) \subsetneq (a_1) \subsetneq (a_2) \subsetneq \cdots$$

ιδεωδών του R . Επειδή το R είναι περιοχή κύριων ιδεωδών, το Λήμμα 2.13 μας πληροφορεί ότι

$$(a_m) = (a_{m+1}) = \cdots$$

για κάποιο $m \geq 1$. Αυτό είναι αδύνατο, διότι η ακολουθία που κατασκευάσαμε ήταν γνησίως αύξουσα. Συνεπώς, σε κάποιο βήμα της διαδικασίας όλοι οι παράγοντες πρέπει να είναι ανάγωγοι και το ζητούμενο έπεται. $\square$

Αυτό είναι ένα παράδειγμα μη-κατασκευαστικής απόδειξης. Πιο συγκεκριμένα, δεν μας πληροφορεί πως να υπολογίσουμε την ζητούμενη παραγοντοποίηση, παρά μόνο την ύπαρξή της. Τέτοιου είδους αποδείξεις πρωτοεμφανίστηκαν στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα και αποτέλεσαν σημείο καμπής στην ανάπτυξη της (αφηρημένης) άλγεβρας. Εκτός αυτού, πυροδότησαν την μελέτη της συστηματικής θεμελίωσης των μαθηματικών.

Το δεύτερο μέρος της απόδειξης βασίζεται στην παρατήρηση ότι σε μια περιοχή κύριων ιδεωδών οι έννοιες ανάγωγος και πρώτο στοιχείο είναι ισοδύναμες¹ και κατά συνέπεια μπορούμε να επιχειρηματολογήσουμε όπως και στην απόδειξη του θεμελιώδους θεωρήματος της αριθμητικής.

Λήμμα 2.14. Έστω R μια περιοχή κύριων ιδεωδών και $p \in R$ ένα μη μηδενικό, μη αντιστρέψιμο στοιχείο. Τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα.

- (1) Το p είναι ανάγωγος στοιχείο του R .
- (2) Το (p) είναι μεγιστικό ιδεώδες του R .

Ειδικότερα, σε μια περιοχή κύριων ιδεωδών ένα στοιχείο είναι ανάγωγος αν και μόνο αν είναι πρώτο.

Απόδειξη. Για τον δεύτερο ισχυρισμό, από την Πρόταση 2.8 γνωρίζουμε ότι σε μια ακέραια περιοχή (και κατά συνέπεια σε μια περιοχή κύριων ιδεωδών) κάθε πρώτο στοιχείο είναι ανάγωγος. Αντιστρόφως, επειδή κάθε μεγιστικό ιδεώδες είναι πρώτο², ο πρώτος ισχυρισμός μας πληροφορεί ότι αν p είναι ένα ανάγωγος στοιχείο του R , τότε το (p) είναι πρώτο και κατά συνέπεια το p είναι πρώτο στοιχείο του R (γιατί).

Θα δείξουμε τώρα τον πρώτο ισχυρισμό. Για την κατεύθυνση $(1) \Rightarrow (2)$, υποθέτουμε ότι το p είναι ανάγωγος στοιχείο του R και θεωρούμε ένα ιδεώδες I του R τέτοιο ώστε $(p) \subseteq I$. Επειδή ο R είναι περιοχή κύριων ιδεωδών, έπεται ότι

$$I = (a)$$

¹Θυμηθείτε την περίπτωση του δακτυλίου των ακεραίων στη συζήτηση πριν την Πρόταση 1.10.

²Γεγονός που ισχύει σε κάθε μεταθετικό δακτύλιο. (βλ. συζήτηση μετά την Πρόταση 1.10).

για κάποιο $a \in R$. Συνεπώς,

$$p = ab$$

για κάποιο $b \in R$. Επειδή το p είναι ανάγωγο έπεται ότι είτε $a \in R^\times$, είτε $b \in R^\times$. Στην πρώτη περίπτωση, έχουμε $I = R$ (γιατί;), ενώ στην δεύτερη περίπτωση έχουμε³ $I = (p)$. Άρα το ιδεώδες (p) είναι μεγιστικό.

Για την αντίστροφη κατεύθυνση $(2) \Rightarrow (1)$, υποθέτουμε ότι το (p) είναι μεγιστικό ιδεώδες του R και ότι $p = ab$ για κάποια $a, b \in R$. Τότε

$$(p) \subseteq (a)$$

και γι αυτό είτε $(p) = (a)$, είτε $(a) = R$. Στη δεύτερη περίπτωση, έπεται ότι $a \in R^\times$ (γιατί;). Στην πρώτη περίπτωση, έχουμε

$$a = pc$$

για κάποιο $c \in R$ και γι αυτό

$$p = ab = pcb.$$

Επειδή ο R είναι ακέραια περιοχή, μπορούμε να “διαγράψουμε” το p και να προκύψει ότι $1 = cb$ που σημαίνει ότι $b \in R^\times$. Άρα το p είναι πρώτο στον R και το ζητούμενο έπεται. $\square$

Το Λήμμα 2.14 σε συνδυασμό με το Θεώρημα 2.12 δίνουν μια ακόμη απόδειξη ότι το $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ δεν είναι περιοχή μονοσήμαντης παραγοντοποίησης, διότι το 2 είναι ανάγωγο (όπως είδαμε στο Παράδειγμα 2.9), αλλά δεν είναι πρώτο, διότι

$$2 \mid 4 = (1 + \sqrt{-3})(1 - \sqrt{-3})$$

αλλά $2 \nmid 1 \pm \sqrt{-3}$.

Απόδειξη του Θεωρήματος 2.12 (Δεύτερο μέρος). Έστω R μια περιοχή κύριων ιδεωδών. Στο πρώτο μέρος της απόδειξης, είδαμε ότι μπορούμε να το γράψουμε κάθε μη μηδενικό, μη αντιστρέψιμο στοιχείο ως γινόμενο ενός πεπερασμένου πλήθους ανάγωγων στοιχείων του R . Θα δείξουμε την μοναδικότητα κάνοντας επαγωγή ως προς το πλήθος των παραγόντων.

Η περίπτωση μήκους 1 (βάση της επαγωγής) είναι τετριμμένη (γιατί;). Έστω $n > 1$. Υποθέτουμε ότι κάθε μη μηδενικό, μη αντιστρέψιμο στοιχείο του R μπορεί να γραφεί ως γινόμενο $n - 1$ ανάγωγων στοιχείων του R με μοναδικό τρόπο ως προς αναδιατάξεις των παραγόντων και ως προς συντροφικότητα (βλ. συνθήκη (2) του Ορισμού 2.11).

Έστω $r \in R$ ένα μη μηδενικό, μη αντιστρέψιμο στοιχείο τέτοιο ώστε

$$r = p_1 p_2 \cdots p_n = q_1 q_2 \cdots q_m$$

για ανάγωγα στοιχεία $p_1, p_2, \dots, p_n, q_1, q_2, \dots, q_m \in R$. Από το Λήμμα 2.14, το p_1 είναι πρώτο και γι αυτό

$$p_1 \mid q_j$$

για κάποιο $1 \leq j \leq m$. Χωρίς βλάβη της γενικότητας, υποθέτουμε ότι $j = 1$. Συνεπώς,

$$q_1 = u_1 p_1 \tag{2.2}$$

³Πράγματι, αν $b \in R^\times$, τότε $bc = 1$, για κάποιο $c \in R$ και γι αυτό $pc = abc = a$, που σημαίνει ότι $a \in (p)$ και κατά συνέπεια $I = (a) \subseteq (p)$.

για κάποιο $u_1 \in R$. Επειδή όμως, τα p_1 και q_1 είναι ανάγωγα πρέπει αναγκαστικά $u_1 \in R^\times$. Οπότε,

$$p_1 p_2 \cdots p_n = q_1 q_2 \cdots q_m = u_1 p_1 q_2 \cdots q_m = p_1 u_1 q_2 \cdots q_m$$

και επειδή ο R είναι ακέραια περιοχή μπορούμε να “διαγράψουμε” το p_1 και να πάρουμε

$$p_2 p_3 \cdots p_n = u_1 q_2 q_3 \cdots q_m = q'_2 q'_3 \cdots q'_m,$$

όπου $q'_2 = u_1 q_2$ και $q_i = q'_i$ για κάθε $3 \leq j \leq m$. Τα $q'_2, q'_3, \dots, q'_m$ είναι ανάγωγα και γι αυτό από την επαγωγική υπόθεση έπεται ότι $n - 1 = m - 1$ και κατά συνέπεια $n = m$ και

$$q'_{\pi(i)} = u_i p_i$$

για κάθε $2 \leq i \leq n$ για κάποια μετάθεση $\pi \in S(\{2, 3, \dots, n\})$ και κάποια $u_2, u_3, \dots, u_n \in R^\times$. Θέτοντας $\pi(1) = 1$, το ζητούμενο έπεται από την σχέση (2.2). $\square$

Παρατήρηση. Αποδεικνύεται ότι μια ακέραια περιοχή είναι περιοχή μονοσήμαντης παραγοντοποίησης αν και μόνο αν ικανοποιεί τη συνθήκη (1) του Ορισμού 2.11 και κάθε ανάγωγο στοιχείο της είναι πρώτο (βλ. [1, Θεώρημα 11.4.12]).

Βιβλιογραφία

- [1] Α. Μπελιγιάννης, *Μια Εισαγωγή στη Βασική Άλγεβρα*, Κάλλιπος, 2015. (διαθέσιμο [εδώ](#))
- [2] D. S. Dummit και R. M. Foote, *Abstract algebra*, third edition, Wiley, 2004.